多针细胞染料灌注调度问题的数学模型

v8.0: 最小距离退让与实时连续碰撞检测

(NSGA-II 完整建模文档)

2026 年 3 月 3 日

目录

1 问题描述 **4**

1.1 系统概述 4

1.2 状态机模型 4

1.3 核心约束 4

1.4 优化目标 4

2 模型架构与核心假设 **4**

2.1 资源分类与解耦 5

2.2 分层避障策略 5

2.3 最小距离轴向退让机制 5

2.4 连续位置空间 6

3 符号定义 **6**

3.1 集合与索引 6

3.2 几何与位置参数 6

3.2.1 细胞位置 6

3.2.2 针的安装参数 7

3.2.3 针的方向向量与退让方向 7

3.3 针几何模型（连续坐标参数化） 7

3.4 时间与速度参数 7

3.5 距离与移动时间计算 7

3.6 碰撞检测参数 8

3.6.1 几何距离计算 8

4 实时碰撞检测系统 **8**

4.1 设计动机：为何弃用预计算冲突矩阵 8

4.2 实时冲突判定函数 8

4.3 冲突判定的三重准则 9

4.3.1 准则 1：针尖-针尖冲突 9
4.3.2 准则 2：针尖-针身冲突 9
4.3.3 准则 3：针身-针身冲突 9
4.3.4 综合判定 9
4.4 全局安全性判定 9
4.5 最小退让距离的计算算法 10

5 决策变量（NSGA-II 编码体系） 10
5.1 序列决策变量（排列编码） 10
5.2 策略决策变量（退让意向） 11
5.3 完整个体编码 11

6 轨迹模型 11
6.1 目标细胞序列（静态） 11
6.2 实际轨迹（动态展开） 11
6.3 轨迹元素类型 12

7 系统状态与动态仿真模型 12
7.1 系统状态定义 12
7.2 位置锁定规则 13
7.3 状态转移规则 13
7.3.1 准入条件（Admission Criteria）——使用实时碰撞检测 13
7.3.2 状态转移动作 13
7.3.3 阶段完成后的状态转移 14
7.4 Wait 阶段完成后的退让分支逻辑 14
7.5 死锁检测 15

8 多目标优化函数 15
8.1 目标 1：最大完成时间（Makespan） 15
8.2 目标 2：总移动距离 16
8.3 目标 3：退让操作次数 16
8.4 目标 4：总阻塞时间 16

9 Pareto 最优与求解框架 16
9.1 支配关系 16
9.2 Pareto 最优解集 17
9.3 NSGA-II 算法框架 17

10 适应度评估算法（仿真解码器） 18

11 算法实现要点 **19**
11.1 数据结构设计 19
11.1.1 细胞信息 19
11.1.2 针信息 19
11.1.3 个体编码 19
11.1.4 仿真状态 19
11.2 实时碰撞检测实现 20
11.3 关键参数建议值 21

12 模型扩展讨论 **21**
12.1 2D 简化模式 21
12.2 动态退让决策（进一步扩展） 21
12.3 混合退让策略 22

13 v7.3 → v8.0 变更摘要 **22**

14 附录：数学符号汇总 **23**

1 问题描述

1.1 系统概述

在脑组织切片样本上，使用明场显微镜（40x 镜头）根据预设地图区域扫描后检测到 N 个神经元细胞。通过图着色算法将所有细胞划分为 M 种不同颜色，确保相邻细胞颜色不同，以便灌注后获得颜色差异最大的神经元图像，提高神经元重建分支的准确性。

系统配备 M 根注射针，各针以特定角度 $(\theta_m^{XY}, \theta_m^Z)$ 固定于显微镜镜头周围。**每根针恰好对应一种颜色**，颜色与针的分配关系预先确定。所有针均可到达规划地图的任意位置。

1.2 状态机模型

单针处理单个细胞的过程由有限状态机驱动，状态划分为两个主要阶段：

阶段	耗时	资源占用	特性描述
Find 阶段	$t^{\text{find}} \approx 1$ 分钟	独占相机	包含：移动到细胞、自动校准、定位细胞、下针、轴向注射等步骤；该阶段**不可中断**
Wait 阶段	$t^{\text{wait}} \approx 4$ 分钟	占用物理空间	等待染料扩散；该阶段**可被中断**，针保持在细胞位置，但释放相机资源

表 1: 细胞处理的两阶段状态模型

1.3 核心约束

1. **颜色-针绑定**：每根针恰好处理一种颜色的所有细胞，一一对应关系
2. **相机互斥**：任意时刻最多一根针处于 Find 阶段（独占相机资源）
3. **碰撞避免**：考虑针身长度的三维空间**实时连续**碰撞检测，多针不能同时占据会发生几何干涉的位置（包括退让后的非细胞位置）
4. **并行机制**：一针进入 Wait 阶段后释放相机，其他空闲针可获取相机进入 Find 阶段

1.4 优化目标

1. 最小化总完成时间（makespan）$C_{\max}$
2. 最小化总移动距离 D_{total}
3. 最小化退让操作次数 N_{retract}
4. 最小化总阻塞等待时间 T_{blocked}

2 模型架构与核心假设

本模型采用**基于离散事件仿真的动态调度**方法，与传统的静态 MILP 建模不同。

2.1 资源分类与解耦

系统中存在两类关键资源：

定义 2.1 (全局资源)**.** **相机**是唯一的全局资源，仅在 *Find* 阶段被占用。任意时刻最多一根针可以占用相机。

定义 2.2 (空间资源——连续空间)**.** **物理空间**是连续分布式资源。每根针在任意时刻均占据其**实际针尖所在三维坐标**对应的空间资源——无论该位置是细胞位置、退让中间位置，还是移动途中的任意位置。

2.2 分层避障策略

碰撞避免分为两个层次：

1. **调度层（本模型负责）：**
   - 决策”谁先去哪里”以及”是否需要退让、退让多远”
   - 保证**目标位置的静态安全性**：在针开始移动前，确保其**目的地**不与任何其他针**当前实际位置**发生几何冲突
   - 碰撞判定基于**实时几何计算**，以连续三维坐标为输入
2. **路径规划层（底层黑盒，本模型假设存在）：**
   - 若起点和终点均安全，则能规划出一条无碰撞的移动路径
   - 具体路径规划算法不在本模型范围内

2.3 最小距离轴向退让机制

定义 2.3 (退让轴)**.** 每根针 m 具有固有的**退让方向** $\mathbf{d}_m^{ret}$，默认取为针的安装方向（从针尖指向针座），即沿针身向上抽离样本的方向：

$$\mathbf{d}_m^{ret} = \mathbf{d}_m \tag{1}$$

退让时，针沿此方向做**最小距离**后移，仅退让到刚好消除当前冲突的位置。

定义 2.4 (退让后的针尖位置)**.** 针 m 原本针尖位于位置 $\mathbf{p}$，沿退让轴退让距离 $\delta \geq 0$ 后，其针尖新位置为：

$$\mathbf{p}_m^{ret}(\mathbf{p}, \delta) = \mathbf{p} + \delta \cdot \mathbf{d}_m^{ret} \tag{2}$$

当 $\delta = 0$ 时为原位不动。退让位置不局限于任何预设固定点，而是沿退让轴的**连续**位置。

定义 2.5 (最小安全退让距离)**.** 给定系统当前状态（所有其他针的实际位置），针 m 在位置 $\mathbf{p}$ 处为消除所有几何冲突所需的最小退让距离定义为：

$$\delta_m^*(\mathbf{p}, \tau) = \inf\left\{\delta \geq 0 \;\middle|\; \forall q \in \mathcal{M} \setminus \{m\}:\ \textsc{Conflict}\big(m, \mathbf{p}_m^{ret}(\mathbf{p}, \delta),\ q, \textsc{ActualPos}_q(\tau)\big) = 0\right\} \tag{3}$$

其中 $\textsc{ActualPos}_q(\tau)$ 是针 q 在时刻 τ 的实际针尖三维坐标，$\textsc{Conflict}(\cdot)$ 是实时几何冲突判定函数（见第 4节）。

注 2.1 (退让距离上界). 定义退让距离上界 $\delta_{\max}$，取为针从最深工作位置沿退让轴完全抽出工作区域所需的距离。当 $\delta \geq \delta_{\max}$ 时，针完全脱离工作空间，必然不与任何其他针冲突。因此 $\delta_m^* \leq \delta_{\max}$ 始终成立。

注 2.2 (与 v7.3 固定退让点方案的核心差异).

- ***v7.3***: 退让 $\equiv$ 回到预设安全点 r_m，距离固定且通常很大，每根针需要一个专属 *Home Position*
- ***v8.0***: 退让距离 δ_m^* 根据实时冲突状态**动态计算**，仅退让到刚好解除冲突的位置。大多数情况下 δ_m^* 远小于到 *Home Position* 的距离

2.4 连续位置空间

注 2.3 (位置空间的扩展). 由于最小距离退让引入了任意连续退让位置，针的实际位置不再仅限于离散的细胞位置集合 $\mathcal{C}$。系统中针可能处于以下位置类型：

1. **细胞位置** $\mathbf{p}_c,\ c \in \mathcal{C}$：处理细胞时的精确位置
2. **退让位置** $\mathbf{p}_m^{ret}(\mathbf{p}_c, \delta)$：从某细胞位置沿退让轴后退 δ 距离后的任意位置
3. **初始位置** $\mathbf{p}_m^{init}$：每根针的物理初始位置

因此，**不可能预先枚举所有位置对的冲突关系**。碰撞检测必须在仿真过程中基于实时针位置进行**在线计算**。

3 符号定义

3.1 集合与索引

$$\mathcal{M} = \{1, 2, \ldots, M\} \qquad \text{针的集合（同时也是颜色集合）} \tag{4}$$

$$\mathcal{C} = \{1, 2, \ldots, N\} \qquad \text{所有工作细胞的集合} \tag{5}$$

$$\mathcal{C}_m \subseteq \mathcal{C} \qquad \text{分配给针 } m \text{ 的细胞子集} \tag{6}$$

$$\bigcup_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{C}_m = \mathcal{C}, \quad \mathcal{C}_i \cap \mathcal{C}_j = \emptyset \ (i \neq j) \tag{7}$$

$$n_m = |\mathcal{C}_m| \qquad \text{针 } m \text{ 需要处理的细胞数量} \tag{8}$$

注意：v8.0 中不再定义离散的退让点集合 $\mathcal{R}$ 和离散位置全集 $\mathcal{L}$。所有位置均为 $\mathbb{R}^3$ 中的连续坐标。

3.2 几何与位置参数

3.2.1 细胞位置

$$\mathbf{p}_c = (x_c, y_c, z_c) \in \mathbb{R}^3 \qquad \text{细胞 } c \in \mathcal{C} \text{ 的三维坐标} \tag{9}$$

3.2.2 针的安装参数

$$\theta_m^{XY} \in [0, 2\pi) \qquad \text{针 } m \text{ 在 XY 平面的安装角度（水平方位角）} \tag{10}$$

$$\theta_m^{Z} \in [0, \pi/2] \qquad \text{针 } m \text{ 的俯仰安装角度（与水平面夹角）} \tag{11}$$

$$L_m \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{针 } m \text{ 的有效长度（从针尖到针座）} \tag{12}$$

$$\mathbf{p}_m^{\text{init}} \in \mathbb{R}^3 \qquad \text{针 } m \text{ 的物理初始位置（针尖坐标）} \tag{13}$$

3.2.3 针的方向向量与退让方向

针 m 的单位方向向量（从针尖指向针座）：

$$\mathbf{d}_m = \begin{pmatrix} \cos\theta_m^Z \cdot \cos\theta_m^{XY} \\ \cos\theta_m^Z \cdot \sin\theta_m^{XY} \\ \sin\theta_m^Z \end{pmatrix} \tag{14}$$

退让方向默认与针安装方向一致：$\mathbf{d}_m^{\text{ret}} = \mathbf{d}_m$。若实际硬件退让方向不同（例如纯 Z 轴提升），可独立定义 $\mathbf{d}_m^{\text{ret}}$。

3.3 针几何模型（连续坐标参数化）

定义 3.1 (针在任意位置的几何表示)**.** 针 m 的针尖位于**任意**三维坐标 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 时，其几何状态定义为：

$$\mathbf{T}_m(\mathbf{p}) = \mathbf{p} \qquad \text{针尖位置} \tag{15}$$

$$\mathbf{B}_m(\mathbf{p}) = \mathbf{p} + L_m \cdot \mathbf{d}_m \qquad \text{针座位置} \tag{16}$$

$$Needle_m(\mathbf{p}) = \overline{\mathbf{T}_m(\mathbf{p})\,\mathbf{B}_m(\mathbf{p})} \qquad \text{针的线段表示} \tag{17}$$

注意：参数为连续坐标 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$，而非 *v7.3* 中的离散位置索引 $\ell \in \mathcal{L}$。这是支撑连续退让位置和实时碰撞检测的关键变化。

3.4 时间与速度参数

$$t^{\text{find}} \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{Find 阶段固定耗时（不含移动时间）} \tag{18}$$

$$t^{\text{wait}} \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{Wait 阶段固定耗时} \tag{19}$$

$$t^{\text{total}} = t^{\text{find}} + t^{\text{wait}} \qquad \text{处理单个细胞的总固定耗时} \tag{20}$$

$$v \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{针的移动速度（假设匀速）} \tag{21}$$

3.5 距离与移动时间计算

定义 3.2 (欧氏距离)**.** 任意两个三维坐标之间的欧氏距离：

$$d(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2\| \tag{22}$$

定义 3.3 (移动时间)**.** 针从位置 $\mathbf{p}_1$ 移动到位置 $\mathbf{p}_2$ 所需时间：

$$t^{move}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \frac{d(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)}{v} \tag{23}$$

3.6 碰撞检测参数

$$D^{\text{tip}} \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{针尖安全距离} \tag{24}$$

$$D^{\text{body}} \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{针身安全距离} \tag{25}$$

$$\delta_{\max} \in \mathbb{R}^+ \qquad \text{退让距离上界} \tag{26}$$

3.6.1 几何距离计算

定义 3.4 (点到线段距离)**.** 点 $\mathbf{P}$ 到线段 $\overline{\mathbf{AB}}$ 的最短距离：

$$d_{pt\text{-}seg}(\mathbf{P}, \mathbf{A}, \mathbf{B}) = \min_{t \in [0,1]} \|\mathbf{P} - (\mathbf{A} + t(\mathbf{B} - \mathbf{A}))\| \tag{27}$$

定义 3.5 (线段到线段距离)**.** 两线段 $\overline{\mathbf{A}_1\mathbf{B}_1}$ 和 $\overline{\mathbf{A}_2\mathbf{B}_2}$ 的最短距离：

$$d_{seg\text{-}seg}(\mathbf{A}_1, \mathbf{B}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{B}_2) = \min_{s,t \in [0,1]} \|(\mathbf{A}_1 + s(\mathbf{B}_1 - \mathbf{A}_1)) - (\mathbf{A}_2 + t(\mathbf{B}_2 - \mathbf{A}_2))\| \tag{28}$$

4 实时碰撞检测系统

4.1 设计动机：为何弃用预计算冲突矩阵

v7.3 版本采用预计算的四维离散冲突矩阵 $K(m, u, q, w)$，其中 u, w 来自有限的位置集合 $\mathcal{L} = \mathcal{C} \cup \mathcal{R}$。该方案在 v8.0 中不再适用，原因如下：

1. **退让位置连续化**：最小距离退让产生的退让位置 $\mathbf{p}_m^{\text{ret}}(\mathbf{p}_c, \delta_m^*)$ 不是预设的离散点，δ_m^* 取决于仿真运行时的实时状态，事前无法枚举
2. **位置空间无界**：即使对退让距离做离散化（如步长 $\Delta\delta$），位置数量也从 $|\mathcal{L}|$ 膨胀为 $|\mathcal{C}| \times \lceil \delta_{\max}/\Delta\delta \rceil$，冲突矩阵规模指数膨胀
3. **位置依赖于运行状态**：不同调度方案中同一针在同一细胞后的退让距离可能不同，因为退让距离取决于当时其他针的位置

因此，v8.0 采用**实时在线碰撞检测函数**替代预计算矩阵。

4.2 实时冲突判定函数

定义 4.1 (实时几何冲突函数)**.** 对于两根不同的针 $m, q \in \mathcal{M}$ $(m \neq q)$，针尖分别位于任意三维坐标 $\mathbf{p}, \mathbf{p}' \in \mathbb{R}^3$：

$$\textsc{Conflict}(m, \mathbf{p},\ q, \mathbf{p}') \in \{0, 1\} \tag{29}$$

当且仅当针 m 在 $\mathbf{p}$ 与针 q 在 $\mathbf{p}'$ 存在几何干涉时返回 1。

4.3 冲突判定的三重准则

给定针 m 针尖在 $\mathbf{p}$、针 q 针尖在 $\mathbf{p}'$，按以下步骤判定：

4.3.1 准则 1：针尖-针尖冲突

$$\mathrm{Conflict}_{\text{tip-tip}}(m, \mathbf{p}, q, \mathbf{p}') = \mathbb{I}\left[\|\mathbf{T}_m(\mathbf{p}) - \mathbf{T}_q(\mathbf{p}')\| < D^{\text{tip}}\right] \tag{30}$$

4.3.2 准则 2：针尖-针身冲突

$$\begin{aligned}\mathrm{Conflict}_{\text{tip-body}}(m, \mathbf{p}, q, \mathbf{p}') = \mathbb{I}\Big[&d_{\text{pt-seg}}\big(\mathbf{T}_m(\mathbf{p}),\ \mathbf{T}_q(\mathbf{p}'),\ \mathbf{B}_q(\mathbf{p}')\big) < D^{\text{tip}} \\ &\vee\ d_{\text{pt-seg}}\big(\mathbf{T}_q(\mathbf{p}'),\ \mathbf{T}_m(\mathbf{p}),\ \mathbf{B}_m(\mathbf{p})\big) < D^{\text{tip}}\Big]\end{aligned} \tag{31}$$

4.3.3 准则 3：针身-针身冲突

$$\mathrm{Conflict}_{\text{body-body}}(m, \mathbf{p}, q, \mathbf{p}') = \mathbb{I}\left[d_{\text{seg-seg}}\big(\mathbf{T}_m(\mathbf{p}), \mathbf{B}_m(\mathbf{p}), \mathbf{T}_q(\mathbf{p}'), \mathbf{B}_q(\mathbf{p}')\big) < D^{\text{body}}\right] \tag{32}$$

4.3.4 综合判定

$$\textsc{Conflict}(m, \mathbf{p}, q, \mathbf{p}') = \max\big(\mathrm{Conflict}_{\text{tip-tip}},\ \mathrm{Conflict}_{\text{tip-body}},\ \mathrm{Conflict}_{\text{body-body}}\big) \tag{33}$$

4.4 全局安全性判定

定义 4.2 (位置安全性)**.** 针 m 在位置 $\mathbf{p}$ 处相对于系统中所有其他针是否安全：

$$\textit{IsSafe}(m, \mathbf{p}, \tau) = \bigwedge_{q \in \mathcal{M} \setminus \{m\}} \big[\textsc{Conflict}\big(m, \mathbf{p},\ q, \textit{ActualPos}_q(\tau)\big) = 0\big] \tag{34}$$

其中 $\textit{ActualPos}_q(\tau) \in \mathbb{R}^3$ 是针 q 在时刻 τ 的实际针尖坐标。

4.5 最小退让距离的计算算法

Algorithm 1 最小安全退让距离计算 (ComputeMinRetract)

Require: 针 m、当前针尖位置 $\mathbf{p}$、时刻 τ、搜索步长 $\Delta\delta$

Ensure: 最小退让距离 δ^*

```
if IsSafe(m, p, τ) then
    return 0                                  ▷ 当前已安全，无需退让
end if
δ ← 0
while δ ≤ δ_max do
    δ ← δ + Δδ
    p' ← p + δ · d_m^ret
    if IsSafe(m, p', τ) then
        return δ                              ▷ 找到最小安全距离
    end if
end while
return δ_max                                  ▷ 兜底：退到最大距离
```

注 4.1 (二分搜索加速)**.** 上述线性搜索可改为二分搜索以提高效率。核心观察：当 δ 增大时，冲突关系通常是单调递减的（退得越远越安全）。若冲突函数关于 δ 单调，可使用二分法将搜索复杂度从 $O(\delta_{\max}/\Delta\delta)$ 降至 $O(\log(\delta_{\max}/\Delta\delta))$。

具体地，先检查 $\delta = 0$ 和 $\delta = \delta_{\max}$ 两端：若 $\delta = 0$ 已安全则返回 0；若 $\delta = \delta_{\max}$ 仍不安全则报错。否则在 $[0, \delta_{\max}]$ 上二分搜索冲突函数从 1 变为 0 的临界点，搜索精度为 $\Delta\delta$。

注 4.2 (解析求解的可能性)**.** 对于某些简单几何构型（如所有针平行），δ_m^* 可通过解析方法直接求解，避免数值搜索。此时将冲突距离条件（针尖距离 $\geq D^{tip}$、线段距离 $\geq D^{body}$）表示为关于 δ 的不等式，求解最小满足 δ 即可。

5 决策变量（NSGA-II 编码体系）

为适配进化算法（NSGA-II），决策变量分为**序列层**和**策略层**两部分。

5.1 序列决策变量（排列编码）

定义 5.1 (访问序列)**.** 对于每根针 $m \in \mathcal{M}$，定义其细胞处理顺序为一个排列：

$$\pi_m = (\pi_m^{(1)}, \pi_m^{(2)}, \ldots, \pi_m^{(n_m)}) \tag{35}$$

其中 $\pi_m^{(k)} \in \mathcal{C}_m$ 表示针 m 处理的第 k 个细胞，且 $\{\pi_m^{(1)}, \ldots, \pi_m^{(n_m)}\} = \mathcal{C}_m$（即为 $\mathcal{C}_m$ 的一个全排列）。

定义 5.2 (全局序列编码)**.** 将所有针的序列组合为全局序列向量：

$$\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_M) \tag{36}$$

编码长度为 $\sum_{m\in\mathcal{M}} n_m = N$。

5.2 策略决策变量（退让意向）

定义 5.3 (退让意向). 对于每个细胞 $c \in \mathcal{C}$，定义二值退让意向变量：

$$\beta_c \in \{0, 1\} \tag{37}$$

其含义为：

$$\beta_c = \begin{cases} 1, & \text{针在完成细胞 } c \text{ 的 } Wait \text{ 阶段后，}\textbf{执行最小距离退让}\text{再前往下一目标} \\ 0, & \text{针在完成细胞 } c \text{ 的 } Wait \text{ 阶段后，}\textbf{尝试直接}\text{前往下一目标} \end{cases} \tag{38}$$

注意：当 $\beta_c = 1$ 时，实际退让距离 δ_m^* 在仿真过程中**动态计算**（见定义 *2.5*），不是回到固定的 *Home Position*。

定义 5.4 (全局退让策略). 所有退让意向构成的向量：

$$\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_N) \in \{0, 1\}^N \tag{39}$$

5.3 完整个体编码

一个完整的调度方案（个体）由序列和退让策略共同定义：

$$\mathbf{X} = (\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\beta}) \tag{40}$$

6 轨迹模型

6.1 目标细胞序列（静态）

给定针 m 的访问序列 $\pi_m = (c_1, c_2, \ldots, c_{n_m})$，其**目标细胞序列**为：

$$\mathcal{S}_m = (c_1, c_2, \ldots, c_{n_m}) \tag{41}$$

这是调度层确定的" 要去哪些细胞、以什么顺序"。

6.2 实际轨迹（动态展开）

与 v7.3 不同，v8.0 中**实际轨迹不再在仿真前静态生成**。因为退让位置 $\mathbf{p}_m^{\text{ret}}(\mathbf{p}_{c_k}, \delta_m^*)$ 取决于仿真运行时的实时系统状态。

实际轨迹在仿真过程中逐步展开。对于第 k 个细胞到第 $k+1$ 个细胞之间的过渡：

$$c_k \xrightarrow{\text{完成 Wait}} \begin{cases} \text{直接} \longrightarrow c_{k+1} & \text{若}\beta_{c_k} = 0 \\ \text{退让} \longrightarrow \mathbf{p}_m^{\text{ret}}(\mathbf{p}_{c_k}, \delta_m^*) \longrightarrow c_{k+1} & \text{若}\beta_{c_k} = 1 \end{cases} \tag{42}$$

6.3 轨迹元素类型

仿真中，针 m 依次经过的位置节点可分为三种类型：

$$\text{NodeType} = \begin{cases} \texttt{INIT}, & \text{初始位置}\mathbf{p}_m^{\text{init}}\text{（仿真起点）} \\ \texttt{CELL}, & \text{细胞位置}\mathbf{p}_{c_k}\text{（需要执行 Find+Wait）} \\ \texttt{RETRACTED}, & \text{退让位置}\mathbf{p}_m^{\text{ret}}(\mathbf{p}_{c_k}, \delta_m^*)\text{（仅过渡，无操作）} \end{cases} \tag{43}$$

7 系统状态与动态仿真模型

本模型采用离散事件仿真来评估调度方案的可行性和性能。

7.1 系统状态定义

定义 7.1 (系统状态). 在仿真时刻 $\tau \geq 0$，系统状态 $\mathbf{S}(\tau)$ 由以下部分组成：

1. **全局资源状态：**

$$CameraStatus(\tau) \in \{\textit{FREE}, \textit{BUSY}\} \tag{44}$$

2. **每根针的状态** $\forall m \in \mathcal{M}$：

$$\textsc{ActualPos}_m(\tau) \in \mathbb{R}^3 \qquad \text{针尖的实际三维坐标} \tag{45}$$

$$Phase_m(\tau) \in \Phi \qquad \text{当前阶段} \tag{46}$$

$$CellPtr_m(\tau) \in \{0, 1, \ldots, n_m\} \qquad \text{细胞指针（已完成的细胞数）} \tag{47}$$

$$NextEventTime_m(\tau) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\} \qquad \text{下一事件发生时间} \tag{48}$$

注 7.1 (与 v7.3 的关键差异——连续位置).

- *v7.3* 中：$Loc_m(\tau) \in \mathcal{L}$（离散位置索引）
- *v8.0* 中：$\textsc{ActualPos}_m(\tau) \in \mathbb{R}^3$（连续三维坐标）
  这一变化直接反映了"针可能处于任意退让位置"的物理现实。

定义 7.2 (针的阶段集合).

$$\Phi = \{\textit{IDLE}, \textit{MOVING}, \textit{FINDING}, \textit{WAITING}, \textit{RETRACTING}, \textit{BLOCKED}, \textit{FINISHED}\} \tag{49}$$

各阶段含义：

- *IDLE*：空闲，等待开始或等待前往下一目标
- *MOVING*：正在向目标细胞移动中
- *FINDING*：正在执行 *Find* 阶段（占用相机）
- *WAITING*：正在执行 *Wait* 阶段（不占相机，占用空间）
- *RETRACTING*：正在执行最小距离退让移动（不占相机，不需要目标细胞准入）
- *BLOCKED*：被阻塞，因资源或空间冲突无法行动

- *FINISHED*：已完成所有任务

注 7.2 (RETRACTING 阶段的特殊性)**.** 退让移动是纯粹的空间腾让动作：

- 不需要相机资源
- 不需要对目标位置做准入检查（因为退让方向经过安全距离计算，保证退让终点无冲突）
- 退让完成后，针处于退让位置 $\mathbf{p}_m^{ret}$，进入 *IDLE* 状态，等待前往下一个细胞

7.2 位置锁定规则

注 7.3 (保守位置锁定——连续坐标版)**.** 当针 m 开始向目标坐标 $\mathbf{p}_{dest}$ 移动时,立即将 $\textsc{ActualPos}_m$ 更新为 $\mathbf{p}_{dest}$。这确保其他针在进行碰撞检测时，会保守地将 m 视为已占据目标位置，防止两针同时向冲突区域移动。

7.3 状态转移规则

7.3.1 准入条件（Admission Criteria）——使用实时碰撞检测

针 m 当前在位置 $\textsc{ActualPos}_m(\tau)$，尝试移动到目标位置 $\mathbf{p}_{\text{dest}}$ 时，需满足：

条件 1：资源可用性

$$\text{ResourceReady}(\mathbf{p}_{\text{dest}}) = \begin{cases} \text{CameraStatus}(\tau) = \texttt{FREE}, & \text{若目标是细胞位置（需要相机）} \\ \texttt{TRUE}, & \text{若目标是退让位置（无需相机）} \end{cases} \tag{50}$$

条件 2：目标位置实时安全性

$$\text{EndpointSafe}(m, \mathbf{p}_{\text{dest}}, \tau) = \textsc{IsSafe}(m, \mathbf{p}_{\text{dest}}, \tau) \tag{51}$$

即使用第 4节的实时碰撞检测函数，判断目标位置与所有其他针当前实际位置是否无冲突。

综合准入判定：

$$\text{CanMove}(m, \mathbf{p}_{\text{dest}}, \tau) = \text{ResourceReady}(\mathbf{p}_{\text{dest}}) \wedge \text{EndpointSafe}(m, \mathbf{p}_{\text{dest}}, \tau) \tag{52}$$

7.3.2 状态转移动作

根据准入判定结果：

情况 1：准入通过（$\text{CanMove} = \texttt{TRUE}$）

1. 立即锁定目标位置：$\textsc{ActualPos}_m \leftarrow \mathbf{p}_{\text{dest}}$
2. 若目标是细胞，锁定相机：$\text{CameraStatus} \leftarrow \texttt{BUSY}$
3. 更新阶段：$\text{Phase}_m \leftarrow \texttt{MOVING}$
4. 计算移动完成时间：$\text{NextEventTime}_m \leftarrow \tau + t^{\text{move}}(\mathbf{p}_{\text{old}}, \mathbf{p}_{\text{dest}})$

情况 2：准入失败（$\text{CanMove} = \texttt{FALSE}$）

1. 保持当前位置：ActualPos_m 不变
2. 更新阶段：$\text{Phase}_m \leftarrow$ `BLOCKED`
3. 记录阻塞开始时间（用于计算阻塞时长）

7.3.3 阶段完成后的状态转移

移动完成（`MOVING` 结束，到达细胞 c_k）：

- 进入 Find 阶段：$\text{Phase}_m \leftarrow$ `FINDING`
- $\text{NextEventTime}_m \leftarrow \tau + t^{\text{find}}$

Find 阶段完成：

- 释放相机：$\text{CameraStatus} \leftarrow$ `FREE`
- 进入 Wait 阶段：$\text{Phase}_m \leftarrow$ `WAITING`
- $\text{NextEventTime}_m \leftarrow \tau + t^{\text{wait}}$

Wait 阶段完成（细胞 c_k 处理完毕）：

- 更新细胞指针：$\text{CellPtr}_m \leftarrow \text{CellPtr}_m + 1$
- 若已完成所有细胞（$\text{CellPtr}_m = n_m$）：$\text{Phase}_m \leftarrow$ `FINISHED`
- 否则，根据退让意向进行分支处理（见下文第 7.4节）

退让移动完成（`RETRACTING` 结束）：

- 到达退让位置（ActualPos_m 已在退让启动时更新）
- 进入空闲：$\text{Phase}_m \leftarrow$ `IDLE`
- 尝试前往下一细胞

7.4 Wait 阶段完成后的退让分支逻辑

当针 m 在细胞 c_k 完成 Wait 阶段且还有后续细胞 c_{k+1} 时：

Algorithm 2 Wait 完成后的退让决策逻辑 (PostWaitDispatch)

Require: 针 m，当前位置 $\mathbf{p}_{c_k}$，退让意向 β_{c_k}，下一目标 c_{k+1}，时刻 τ

Ensure: 下一步动作

```
if β_{c_k} = 0 then                                          ▷ 不退让，尝试直接前进
    p_dest ← p_{c_{k+1}}
    if CanMove(m, p_dest, τ) then
        启动移动到 c_{k+1}（正常 MOVING）
    else
        Phase_m ← BLOCKED
    end if
else if β_{c_k} = 1 then                                     ▷ 需要退让
    δ* ← ComputeMinRetract(m, p_{c_k}, τ)                    ▷ 计算最小退让距离
    if δ* = 0 then                                           ▷ 无冲突，无需实际退让
        按 β_{c_k} = 0 逻辑处理（尝试直接前进）
    else
        p_ret ← p_{c_k} + δ* · d_m^ret
        ActualPos_m ← p_ret                                  ▷ 锁定退让目标
        Phase_m ← RETRACTING
        NextEventTime_m ← τ + t^move(p_{c_k}, p_ret)
    end if
end if
```

7.5 死锁检测

定义 7.3 (死锁状态)**.** *当满足以下所有条件时，判定系统进入死锁：*

1. *所有未完成的针都处于 BLOCKED 状态*
2. *没有任何针处于 MOVING、FINDING、WAITING 或 RETRACTING 状态*
3. *相机为 FREE 状态*

死锁意味着当前调度方案不可行，需要在适应度函数中给予惩罚。

8 多目标优化函数

$$\min_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\beta})} \mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)^T \tag{53}$$

8.1 目标 1：最大完成时间（Makespan）

$$f_1 = C_{\max} = \max_{m\in\mathcal{M}} (\text{FinishTime}_m) + P_{\text{deadlock}} \tag{54}$$

其中 FinishTime_m 是针 m 完成最后一个细胞 Wait 阶段的时刻。

$$P_{\text{deadlock}} = \begin{cases} H_{\text{penalty}}, & \text{若检测到死锁} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \tag{55}$$

8.2 目标 2：总移动距离

总移动距离为仿真过程中所有针**实际移动**的欧氏距离之和，包含退让移动：

$$f_2 = D_{\text{total}} = \sum_{m \in \mathcal{M}} D_m^{\text{actual}} \tag{56}$$

其中 D_m^{actual} 是仿真中针 m 所有移动段的距离累计：

$$D_m^{\text{actual}} = \sum_{j=1}^{J_m} d\big(\mathbf{p}_m^{(j-1)}, \mathbf{p}_m^{(j)}\big) \tag{57}$$

J_m 为针 m 的实际移动段数（包含正常移动和退让移动），$\mathbf{p}_m^{(j)}$ 为第 j 段移动的终点坐标。

注 8.1. *由于退让距离是动态最小化的，v8.0 中 D_{total} 的退让贡献通常显著小于 v7.3（后者每次退让都返回远处的 Home Position）。*

8.3 目标 3：退让操作次数

实际发生的退让操作次数（仿真中 $\delta^* > 0$ 的退让）：

$$f_3 = N_{\text{retract}} = \sum_{m \in \mathcal{M}} \Big| \{k : \beta_{\pi_m^{(k)}} = 1 \text{ 且仿真中} \delta_m^*(\mathbf{p}_{\pi_m^{(k)}}, \tau_k) > 0\} \Big| \tag{58}$$

注 8.2. *即使 $\beta_c = 1$，若运行时计算得 $\delta^* = 0$（当前无冲突），则该退让不实际执行、不计入次数。*

8.4 目标 4：总阻塞时间

$$f_4 = T_{\text{blocked}} = \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{b \in \text{BlockEvents}_m} (\tau_b^{\text{end}} - \tau_b^{\text{start}}) \tag{59}$$

9 Pareto 最优与求解框架

9.1 支配关系

定义 9.1 (Pareto 支配)**.** *解 $\mathbf{X}^1$ 支配解 $\mathbf{X}^2$（记作 $\mathbf{X}^1 \prec \mathbf{X}^2$）当且仅当：*

$$\forall i \in \{1,2,3,4\} : f_i(\mathbf{X}^1) \le f_i(\mathbf{X}^2) \quad \wedge \quad \exists j \in \{1,2,3,4\} : f_j(\mathbf{X}^1) < f_j(\mathbf{X}^2) \tag{60}$$

9.2 Pareto 最优解集

$$\mathcal{P}^* = \{\mathbf{X}^* \in \mathcal{X} \mid \nexists \mathbf{X} \in \mathcal{X} : \mathbf{X} \prec \mathbf{X}^*\} \tag{61}$$

9.3 NSGA-II 算法框架

Algorithm 3 NSGA-II 主框架

Require: 种群大小 N_{pop}，最大代数 $G_{\max}$，交叉率 p_c，变异率 p_m

Ensure: Pareto 最优解集

```
初始化种群 P_0 = {X_1, ..., X_{N_pop}}
对每个个体计算适应度（通过仿真）
for g = 1 to G_max do
    二元锦标赛选择
    交叉操作：序列部分使用 PMX/OX，二值部分使用均匀交叉
    变异操作：序列部分使用交换/插入变异，二值部分使用位翻转
    对子代计算适应度
    合并父代与子代
    非支配排序
    拥挤度计算
    选择下一代（优先选择低前沿，同前沿选择高拥挤度）
end for
return 第一前沿解集
```

10 适应度评估算法（仿真解码器）

Algorithm 4 适应度评估 (EvaluateIndividual) ——v8.0 版

Require: 个体编码 $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\beta})$，针几何参数，时间参数，碰撞安全距离

Ensure: 目标函数值 (f_1, f_2, f_3, f_4)

```
// 阶段 1：初始化仿真状态
τ ← 0,  CameraStatus ← FREE
totalDist ← 0,  retractCount ← 0
for each m ∈ M do
    ActualPos_m ← p_m^init
    CellPtr_m ← 0,  Phase_m ← IDLE
    BlockedTime_m ← 0
end for
// 阶段 2：事件驱动仿真主循环
while ∃m : Phase_m ≠ FINISHED do
    // 2.1 推进到最近事件
    τ_next ← min_{m:Phase_m∈{MOVING,FINDING,WAITING,RETRACTING}} NextEventTime_m
    τ ← τ_next
    // 2.2 处理在 τ 到期的事件
    for each m with NextEventTime_m = τ and active phase do
        if Phase_m = MOVING then
            到达细胞 → Phase_m ← FINDING,  NextEventTime_m ← τ + t^find
        else if Phase_m = FINDING then
            CameraStatus ← FREE
            Phase_m ← WAITING,  NextEventTime_m ← τ + t^wait
        else if Phase_m = WAITING then
            CellPtr_m ← CellPtr_m + 1
            if CellPtr_m = n_m then
                Phase_m ← FINISHED
            else
                执行 PostWaitDispatch（算法 2）                ▷ 退让/前进分支
            end if
        else if Phase_m = RETRACTING then
            Phase_m ← IDLE                                ▷ 退让完成，等待前往下一细胞
        end if
    end for
    // 2.3 尝试调度所有 IDLE 和 BLOCKED 的针
    for each m with Phase_m ∈ {IDLE, BLOCKED} do
        if CellPtr_m < n_m then
            c_next ← π_m^(CellPtr_m+1)
            p_dest ← p_{c_next}
            if CanMove(m, p_dest, τ) then                 ▷ 实时碰撞检测
                p_old ← ActualPos_m
                ActualPos_m ← p_dest                      ▷ 保守锁定
```

11 算法实现要点

11.1 数据结构设计

11.1.1 细胞信息

```
struct Cell {
    int id;                 // 细胞编号 (1 to N)
    int color;              // 所属颜色/针 (1 to M)
    double x, y, z;         // 三维坐标
};
```

11.1.2 针信息

```
struct Needle {
    int id;                 // 针编号 (1 to M)
    double theta_xy;        // 水平安装角度
    double theta_z;         // 俯仰安装角度
    double length;          // 有效长度
    Point3D direction;      // 单位方向向量 d_m
    Point3D retract_dir;    // 退让方向（默认=direction）
    Point3D init_pos;       // 初始位置
    vector<int> cells;      // 分配的细胞列表
};
```

11.1.3 个体编码

```
struct Individual {
    vector<vector<int>> sequences;  // M个排列
    vector<bool> retractions;       // N个退让意向
    array<double, 4> fitness;       // 4个目标函数值
    int rank;                       // 非支配等级
    double crowding_distance;       // 拥挤度
};
```

11.1.4 仿真状态

```
struct NeedleState {
    Point3D actual_pos;     // 实际针尖三维坐标（连续）
    Phase phase;            // 当前阶段
    int cell_ptr;           // 细胞指针
    double next_event_time; // 下一事件时间
    double total_blocked;   // 累计阻塞时间
```

```
    double block_start;      // 本次阻塞开始时间
    double total_dist;       // 累计移动距离
    int retract_count;       // 累计退让次数
};

enum Phase { IDLE, MOVING, FINDING, WAITING, RETRACTING, BLOCKED, FINISHED };
```

11.2 实时碰撞检测实现

Algorithm 5 实时碰撞检测函数实现

function CONFLICT(needle m, pos $\mathbf{p}$, needle q, pos $\mathbf{p}'$)
  $\mathbf{T}_m \leftarrow \mathbf{p}, \quad \mathbf{B}_m \leftarrow \mathbf{p} + L_m \cdot \mathbf{d}_m$
  $\mathbf{T}_q \leftarrow \mathbf{p}', \quad \mathbf{B}_q \leftarrow \mathbf{p}' + L_q \cdot \mathbf{d}_q$
  if $\|\mathbf{T}_m - \mathbf{T}_q\| < D^{\text{tip}}$ **then return** TRUE
  end if ▷ 针尖-针尖
  if $d_{\text{pt-seg}}(\mathbf{T}_m, \mathbf{T}_q, \mathbf{B}_q) < D^{\text{tip}}$ **then return** TRUE
  end if ▷ 针尖-针身
  if $d_{\text{pt-seg}}(\mathbf{T}_q, \mathbf{T}_m, \mathbf{B}_m) < D^{\text{tip}}$ **then return** TRUE
  end if
  if $d_{\text{seg-seg}}(\mathbf{T}_m, \mathbf{B}_m, \mathbf{T}_q, \mathbf{B}_q) < D^{\text{body}}$ **then return** TRUE
  end if ▷ 针身-针身
  return FALSE
end function

注 11.1 (性能优化)**.** 实时碰撞检测在每次准入判定和退让距离计算时调用，需要保证效率：

1. **快速排除**：先做针尖距离粗筛（最廉价的计算），不通过再做精细检测
2. **缓存几何量**：$\mathbf{B}_m(\mathbf{p}) = \mathbf{p} + L_m \cdot \mathbf{d}_m$ 中 $L_m \cdot \mathbf{d}_m$ 为常量，可预计算
3. **调用频率控制**：碰撞检测仅在状态转移时刻触发，不在时间步之间重复检测
4. **仅检查相关针对**：若系统中 M 较小（通常 $M \leq 6$），遍历所有针对的开销可接受；若 M 较大，可使用空间索引加速

11.3 关键参数建议值

参数	符号	建议值/范围
Find 阶段耗时	t^{find}	60 秒
Wait 阶段耗时	t^{wait}	240 秒
针移动速度	v	根据实际硬件设定
针尖安全距离	D^{tip}	50-100 微米
针身安全距离	D^{body}	100-200 微米
退让距离上界	$\delta_{\max}$	根据针长和工作区域设定
退让搜索步长	$\Delta\delta$	10-50 微米
种群大小	N_{pop}	100-200
最大代数	$G_{\max}$	200-500
交叉率	p_c	0.8-0.9
变异率	p_m	0.1-0.2
死锁惩罚	H_{penalty}	10^6

表 2: 算法参数建议值

可视化主要内容：

1. 执行摘要：关键指标、成功率、总体评估
2. 优化过程：收敛曲线、Pareto 前沿、算法参数
3. 调度方案：甘特图（标注退让事件及退让距离 δ^*）、资源利用率、关键路径
4. 几何分析：3D 轨迹快照（包含退让中间位置）、碰撞事件列表、退让距离分布统计、交互动画展示整个过程方便查看是否实际会发生交叉碰撞

12 模型扩展讨论

12.1 2D 简化模式

若忽略 Z 轴（所有细胞在同一平面），可简化碰撞检测：

- 忽略 z 坐标和 θ_m^Z
- 针简化为 2D 线段
- 实时碰撞检测函数简化为 2D 几何运算

12.2 动态退让决策（进一步扩展）

当前模型的退让意向 β_c 仍是静态编码的（在 NSGA-II 中预先决定）。可进一步扩展为**完全动态退让**：

- 从编码中移除 $\boldsymbol{\beta}$，退让完全由仿真器在运行时自动判定
- 规则：当直接前进被阻塞时，自动计算 δ_m^* 并执行退让
- 优点：减少搜索空间维度（编码长度从 $2N$ 降为 N），退让决策更精准
- 缺点：仿真器逻辑更复杂，可能出现”频繁小退让”的振荡行为
- 可通过引入退让冷却时间或最小退让阈值来缓解振荡

12.3 混合退让策略

可将 β_c 编码扩展为三值：

$$\beta_c \in \{0, 1, 2\} \tag{62}$$

- $\beta_c = 0$：不退让，直接前进
- $\beta_c = 1$：最小距离退让（本文默认方案）
- $\beta_c = 2$：全距离退让到 $\delta_{\max}$（等价于完全退出工作区域，适用于严重拥堵场景）

13 v7.3 → v8.0 变更摘要

方面	v7.3	v8.0
退让方式	回到固定 Home Position r_m	沿退让轴最小距离 δ_m^*
退让距离	固定（到 r_m 的距离）	动态计算，仅退让到刚好消除冲突
位置空间	离散集合 $\mathcal{L} = \mathcal{C} \cup \mathcal{R}$	连续空间 $\mathbb{R}^3$
碰撞检测	预计算四维冲突矩阵 $K(m, u, q, w)$	实时在线碰撞检测函数 $\textsc{Conflict}(m, \mathbf{p}, q, \mathbf{p}')$
针位置表示	离散索引 $\mathrm{Loc}_m \in \mathcal{L}$	连续坐标 $\textsc{ActualPos}_m \in \mathbb{R}^3$
针几何参数	$\mathbf{T}_m(\ell)$, 离散位置	$\mathbf{T}_m(\mathbf{p})$, 连续坐标
轨迹生成	静态展开含退让点	目标细胞序列静态，退让位置动态生成
阶段集合	6 个阶段	7 个阶段（新增 `RETRACTING`）
β_c 语义	是否回到 r_m	是否执行最小距离退让
f_3 计算	$\sum \beta_c$	仿真中实际执行的退让次数（$\delta^* > 0$）
f_2 计算	静态轨迹距离和	仿真中实际移动距离累计

表 3: v7.3 → v8.0 核心变更对照表

14 附录：数学符号汇总

符号	类型	描述
M	常数	针的数量（等于颜色数量）
N	常数	细胞总数
$\mathcal{M}$	集合	针的索引集合 $\{1,\ldots,M\}$
$\mathcal{C}$	集合	细胞的索引集合 $\{1,\ldots,N\}$
$\mathcal{C}_m$	集合	分配给针 m 的细胞子集
$\mathbf{p}_c$	向量	细胞 c 的三维坐标
$\mathbf{p}_m^{\text{init}}$	向量	针 m 的初始位置
$\theta_m^{XY}, \theta_m^{Z}$	参数	针 m 的安装角度
L_m	参数	针 m 的有效长度
$\mathbf{d}_m$	向量	针 m 的单位方向向量（针尖 $\to$ 针座）
$\mathbf{d}_m^{\text{ret}}$	向量	针 m 的退让方向（默认 $=\mathbf{d}_m$）
$\mathbf{T}_m(\mathbf{p}), \mathbf{B}_m(\mathbf{p})$	向量	针 m 针尖在 $\mathbf{p}$ 时的针尖和针座坐标
$t^{\text{find}}, t^{\text{wait}}$	参数	Find 和 Wait 阶段的固定耗时
v	参数	针的移动速度
$d(\cdot,\cdot)$	函数	欧氏距离函数
$t^{\text{move}}(\cdot,\cdot)$	函数	移动时间函数
$D^{\text{tip}}, D^{\text{body}}$	参数	安全距离阈值
$\delta_{\max}$	参数	退让距离上界
$\Delta\delta$	参数	退让搜索步长
$\textsc{Conflict}(\cdot)$	函数	实时几何冲突判定函数（取代矩阵 K）
$\textsc{IsSafe}(\cdot)$	函数	全局安全性判定函数
π_m	决策变量	针 m 的细胞访问序列（排列）
β_c	决策变量	细胞 c 后是否执行最小距离退让（二值）
$\mathcal{S}_m$	导出变量	针 m 的目标细胞序列
$\textsc{ActualPos}_m(\tau)$	状态变量	时刻 τ 针 m 的实际三维坐标
$\text{Phase}_m(\tau)$	状态变量	时刻 τ 针 m 的阶段
$\text{CameraStatus}(\tau)$	状态变量	时刻 τ 相机状态
$\text{CellPtr}_m(\tau)$	状态变量	时刻 τ 针 m 已完成的细胞数
$\mathbf{p}_m^{\text{ret}}(\mathbf{p},\delta)$	导出量	从 $\mathbf{p}$ 退让 δ 后的针尖位置
$\delta_m^*(\mathbf{p},\tau)$	导出量	最小安全退让距离
$f_1 = C_{\max}$	目标函数	最大完成时间
$f_2 = D_{\text{total}}$	目标函数	总移动距离（含退让）
$f_3 = N_{\text{retract}}$	目标函数	实际退让操作次数
$f_4 = T_{\text{blocked}}$	目标函数	总阻塞时间

表 4: 数学符号汇总表